

CONDUITE A TENIR DEVANT UNE HÉMIPLÉGIE

Introduction :

hémiplégie correspond à un déficit moteur d'un hémicorps touchant les membres et éventuellement la face, en rapport avec une atteinte unilatérale de la voie motrice cortico-spinale (faisceau pyramidal) à n'importe quel niveau de son trajet.

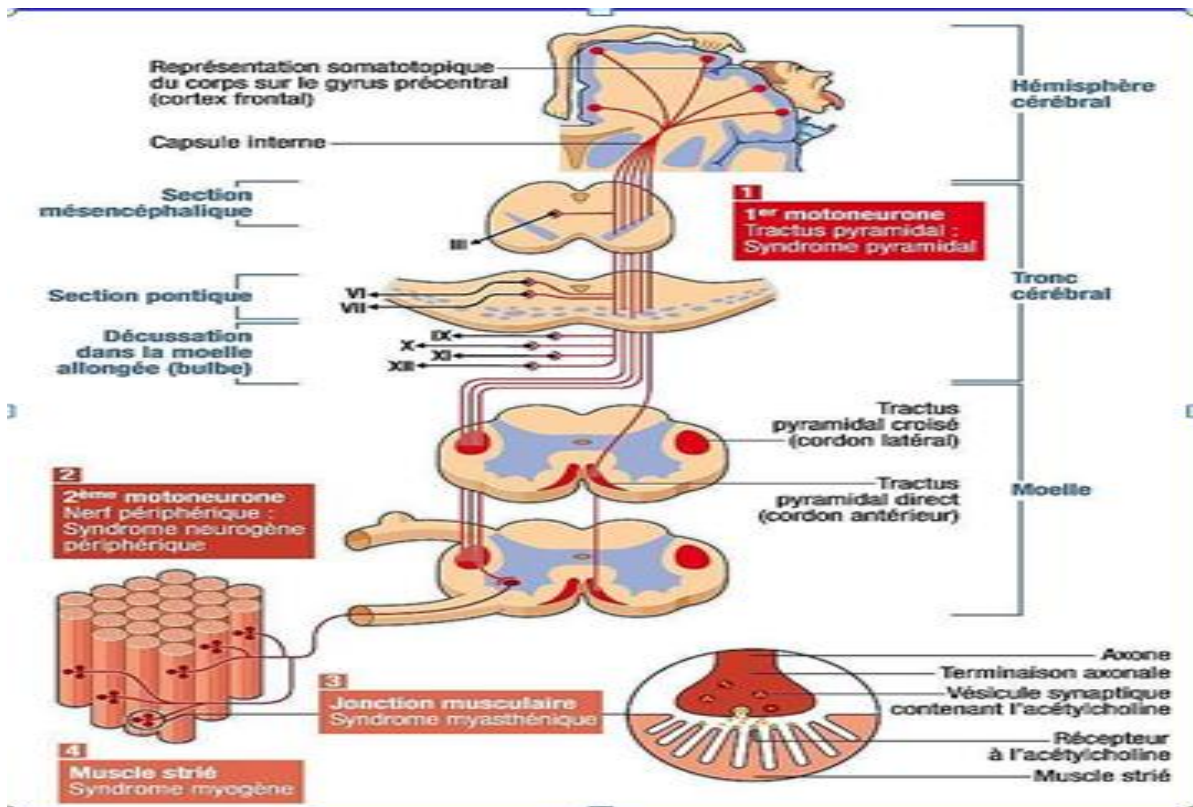
la voie pyramidale :

- Contrôle de la motricité volontaire
- Exerce un contrôle **inhibiteur** sur la motricité automatique et réflexe.

Rappel anatomophysiologique :

La voie pyramidale comprend :

- le **faisceau cortico-spinal** destiné aux motoneurones spinaux.
- le **faisceau cortico-nucléaire** destiné aux noyaux moteurs des nerfs crâniens

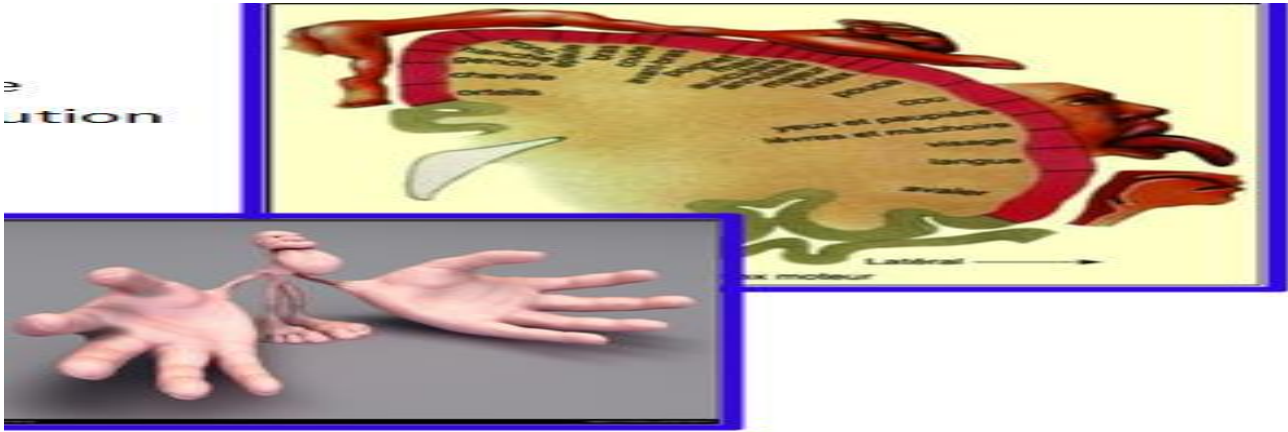


1 – LE FAISCEAU CORTICO-SPINAL (faisceau pyramidal)

. Origine :

Aire motrice primaire (Aire 4 de Brodmann) à partir des cellules pyramidales de Betz situées dans la couche V du cortex cérébral au niveau de la circonvolution **frontale ascendante**.

Organisation somatotopique de l'aire motrice primaire : chaque zone du cortex moteur



primaire correspond à une partie du corps sur lequel elle se projette par somatotopie :

l'homunculus moteur de Penfield

La surface occupée dépend de la complexité des mouvements contrôlés, ainsi les mains et le visage occupent une place plus importante que les autres parties du corps

Sur la face externe :

Le membre supérieur : partie moyenne de la circonvolution frontale ascendante

Le cou et la face : le tiers inférieur de la circonvolution frontale ascendante

Cette face, vascularisée par l'**artère cérébrale moyenne**,

Sur la face interne :

Le pied et le membre inférieur : situés au niveau du **lobule para-central**

Cette face est vascularisée par l'**artère cérébrale antérieure**.

Trajet du faisceau cortico-spinal

. Les fibres corticospinales traversent successivement :

- **le centre ovale** substance blanche sous corticale
- **la capsule interne** (bras postérieur)
- **le pied du pédoncule cérébral** (mésencéphale)
- **le pied de la protubérance**
- **les pyramides bulbaires** : au niveau de la partie inférieure du bulbe les fibres corticospinales se divisent en deux voies et forment :
 - **faisceau cortico-spinal(pyramidal) croisé** (90%): traverse le sillon médian antérieur et rejoint l'hémibulbe opposé (décussation pyramidale)

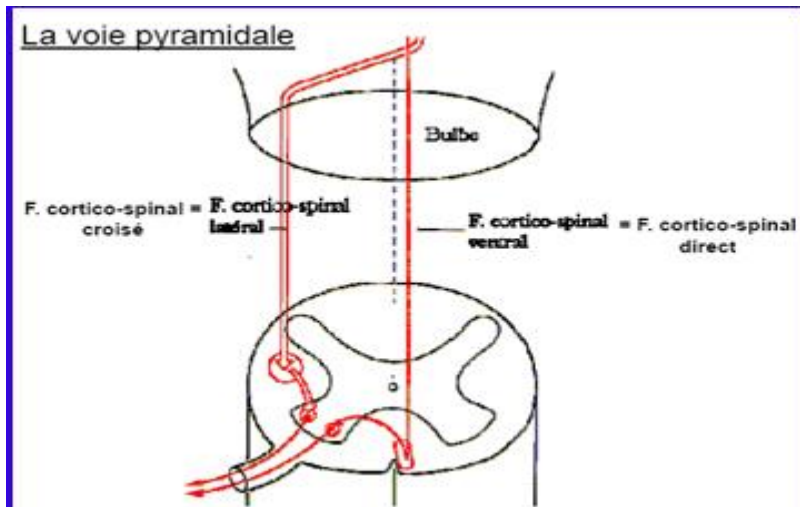
- **faisceau cortico-spinal (pyramidal)direct** (10%)

Au niveau de la moelle épinière :

- Le faisceau cortico-spinal(pyramidal) direct descend dans le cordon antérieur.

-Le faisceau cortico-spinal(pyramidal) croisé descend dans le segment postérieur du cordon latéral .

-Le faisceau cortico-spinal se termine a tous les étages de la Moelle épinière sur les motoneurons de la corne antérieure



2- LE FAISCEAU CORTICO-NUCLÉAIRE (géniculé)

Destiné au noyau moteur des nerfs crâniens au niveau du tronc cérébral. Assure l'innervation motrice : face – pharynx – larynx – langue

Origine: Partie inférieure de la frontale ascendante à la face externe du lobe frontal

Cette région répond à la somatotopie motrice de la face.

Trajet :

- Accompagne le faisceau corticospinal

- **capsule interne:** il descend dans le genou (qui lui donne son nom)

- dans le tronc cérébral il chemine en dedans du Faisceau corticospinal

2 - LE FAISCEAU CORTICO-NUCLÉAIRE (géniculé)

Terminaison :

- à chaque étage du tronc cérébral, des fibres du faisceau géniculé se terminent sur les noyaux moteurs des nerfs crâniens :

- **Pédoncule cérébral:** noyau du III - IV
- **Protubérance :** noyau du V – VI - VII
- **Bulbe :** noyau du IX- X - XI – XII

- La projection sur les noyaux moteurs est à la fois **directe** et **croisée** à l'exception du noyau moteur du nerf facial ou le faisceau géniculé se projette :

- de façon bilatérale sur la partie supérieure du noyau
- et uniquement contralatérale sur la partie inférieure du noyau

Sémiologie clinique :

1 - DÉFICIT MOTEUR

- Complet : hémiplégie
- Incomplet : hémiparésie
- prédomine sur :
 - Extenseurs Membre Supérieur
 - Fléchisseurs Membre Inferieur
- Proportionnel ou non

Au niveau de la face (paralysie faciale centrale)

- prédomine sur le territoire du **facial inférieur** (le territoire facial supérieur reçoit des fibres de chaque hémisphère cérébral).
- signe des cils de souques
- Effacement du pli nasogénien
- L'asymétrie des traits s'exagère à la parole et lors des grimaces volontaires.
- L'asymétrie se corrige lors des mouvements automatiques tels que le rire, réalisant la **dissociation automatico-volontaire**.



Signe de cils

2 - Au niveau des membres supérieurs :

- Le déficit prédomine au niveau des extrémités distales (surtout les mouvements fins des doigts) et sur les extenseurs et les supinateurs.
- Devant un déficit fruste :

signe de barré

Yeux fermés, les bras tendus à l'horizontale : flexion de l'avant bras et une pronation avec une chute progressive du membre déficitaire.

Main creuse de GARCIN

On demande au sujet d'écarter fortement les doigts de la main maintenue verticale le coude fléchi . Quand il existe un déficit le 1^{er} métacarpien se place en adduction la paume prenant un aspect excavé.



Au niveau des membres inférieurs :

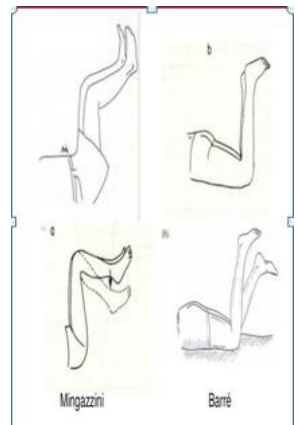
- Le déficit prédomine sur les muscles fléchisseurs et abducteurs
- Devant un déficit fruste :

Le signe de Mingazzini

le patient en décubitus dorsal
les cuisses fléchies et jambes maintenues à l'horizontale :
chute progressive du membre inférieur déficitaire

Le signe de Barré

le patient en décubitus ventral
les jambes fléchies à 90°: chute progressive de la jambe déficitaire.



2 – TROUBLES DU TONUS MUSCULAIRE

hypertonie spastique

Se voit au cours des lésions progressives ou quelques semaines après la phase hypotonique

Topographie

Au membre supérieur :

prédomine sur les fléchisseurs pouvant imprimer une attitude permanente en flexion du coude, du poignet et des Doigts avant bras en pronation.

Au membre inférieur :

prédomine sur les extenseurs

- jambe en extension,
- pied en varus équin,
- démarche en fauchant : le pied «racle » le sol avec sa pointe et son bord externe

Caractéristiques de la spasticité

- * Elle s'accroît à l'action
- * Elle s'accroît avec l'angle et la vitesse d'étirement.
- * Elle est élastique (lorsqu'on relâche le membre après étirement il reprend sa position initiale)
- * Quand elle est intense, elle peut, être douloureuse.

3 - ANOMALIES DES RÉFLEXES

hyper réflexie ostéotendineuse

- **VIFS** : ampleur excessive de la réponse motrice.
- **DIFFUSÉS** : élargissement de la zone réflexogène. On obtient le réflexe en dehors de la zone physiologique
- **POLYCNÉTIQUES** : plusieurs réponses motrices se succèdent

Le clonus du pied et Rotulien secousses musculaires régulières quand le muscle (quadriceps ou triceps sural) est maintenu sous tension

Le **clonus du pied** se recherche en exerçant une dorsiflexion brusque du pied et en maintenant cette position : le pied est animé de mouvements brefs et rythmés de flexion-extension typiquement inépuisables.

ANOMALIES DES RÉFLEXES CUTANÉO-MUQUEUX

Abolition des réflexes cutanés abdominaux et crémastériens a une valeur certaine pour porter le diagnostic d'atteinte du faisceau pyramidal

Abolition du réflexe du voile, le réflexe nauséeux en cas d'atteinte du faisceau géniculé (atteinte bilatérale des voies cortico-nucléaires).

Le signe de Babinski : extension lente et majestueuse du gros orteil lorsqu'on stimule le bord externe de la plante du pied d'arrière en avant (peut manquer à la phase initiale d'une lésion aigue) peut s'associer à une abduction des autres orteils (signe de l'éventail de Dupré)

- **Signe Schaeffer** : pincement du tendon d'Achille.

- **Signe de Gordon** : pression du mollet.

- **Signe d'Oppenheim** : friction de la Crête tibiale..

4 - Autres signes :

- **Syncinésies** : mouvements involontaires survenant dans un groupe musculaire lors de mouvements concernant une autre partie du corps

- **Troubles vésicaux sphinctériens** : Incontinence urinaire, Miction impérieuse, Retention urinaire, Impuissance.

- **Troubles vasomoteurs et trophiques** Cyanose, hypothermie locale, œdème, Escarres, amyotrophie, Arthropathies.

Chez le comateux :

- Hypotonie des membres est plus marquée d'un côté: les membres paralysés soulevés retombent plus lourdement sur le plan du lit que les membres sains.
- Signe de BABINSKI unilatéral du côté paralysé.
- Paralysie faciale centrale:
 - Asymétrie faciale
 - Hypotonie faciale du côté paralysé: la joue de ce côté se soulève -
 - .(passivement à chaque expiration (Le malade fume la pipe
 - la compression bilatérale du nerf : Manœuvre Pierre-Marie et Foix -
 - facial derrière la branche montante du maxillaire inférieur provoque
 - .normalement une grimace bilatérale et symétrique
 - en cas d'atteinte pyramidale elle entraîne une grimace du côté non déficitaire.

Formes cliniques :

• Hémiplégie flasque

- Les Signes déficitaires et les signes de spasticité sont décalés dans le temps
- Se voit au cours de lésions aiguës
- Elle est transitoire
- Caractérisée par :

Signes déficitaires

- Déficit moteur (paralysie) : partiel ou total

Absence de signes de spasticité

- Le déficit moteur est associé à une hypotonie et une aréflexie ostéotendineuse.

Hémiplégie spastique

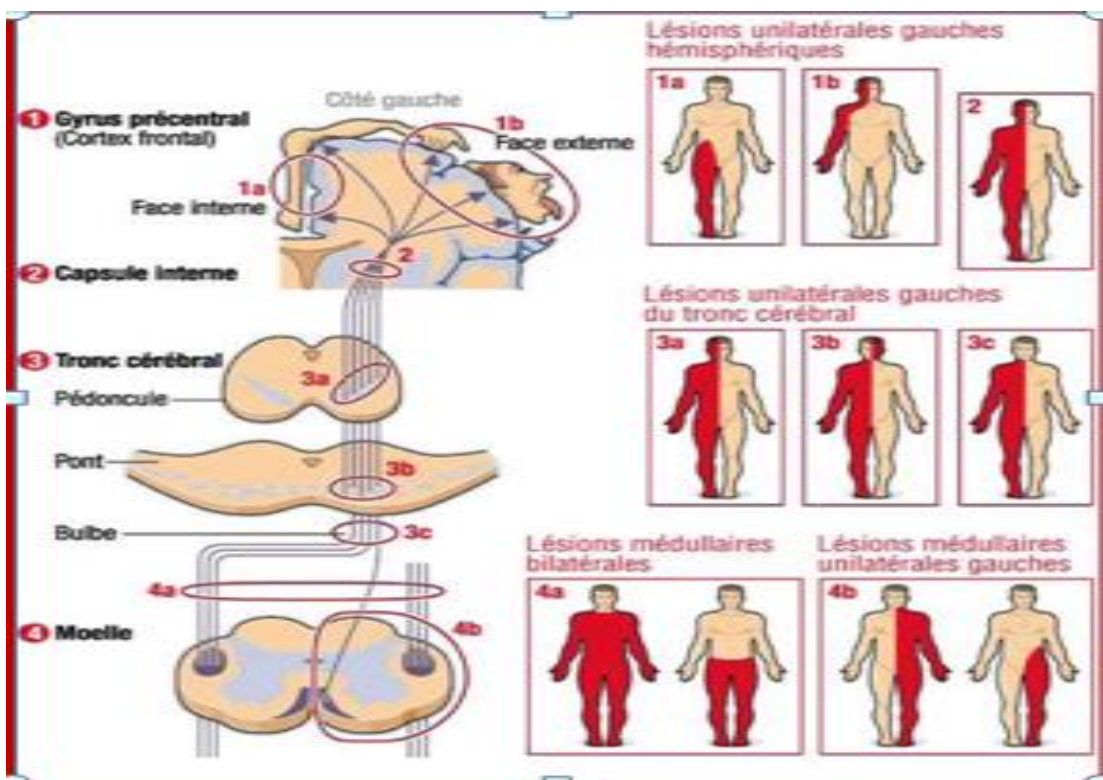
- Se voit au cours des lésions d'installation progressive (Les signes déficitaires et les signes de spasticité s'installent de façon synchrone)
- Ou se voit au décours d'une hémiplégie flasque
- Se caractérise par :
 - Déficit moteur
 - Hypertonie spastique
 - Hyper réflexie osteo tendineuse
 - Signe de Babinski

Diagnostic topographique

***Le syndrome pyramidal** est la conséquence d'une atteinte qui peut siéger à un niveau quelconque de la voie pyramidale.

***Lésion au dessus de la décussation Pyramidale** : le déficit est controlatérale à la lésion

***Lésion médullaire** : le déficit est homolatéral à la lésion



Atteinte corticale

Déficit non proportionnel controlatéral



Partie basse et moyen de frontal ascendante

le déficit prédomine au niveau de la face et du membre supérieur



Partie sup de frontale ascendante :

le déficit prédomine au niveau du membre inférieur (crural)



Atteinte de la capsule interne

Déficit de l'hémicorps est proportionnel et controlatéral

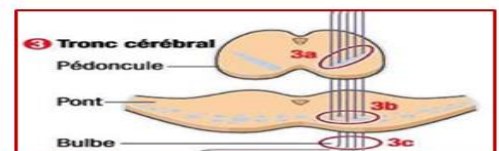


- La face, le membre supérieur et le Membre inférieur sont Touchés de façon proportionnelle (hémiplégie ou hémiparésie)
- Déficit moteur pur
- Si atteinte thalamique associée (lésion capsulo-thalamique) : Allodynie, brûlures, hypoesthésie, hyperalgie



Atteinte du Tronc Cérébral

Réalise des Syndromes alternes



- Hémiplégie controlatérale
- Atteinte d'un nerf crânien homolatéral (III - VI - VII)

Lésions unilatérales gauches du tronc cérébral



Atteinte pédonculaire	Syndrome de Weber	du côté de la lésion : atteinte du MOC (III) du côté opposé : hémiplégie + Paralyse Faciale Centrale (PFC) .
	Syndrome de Foville pédonculaire	hémiplégie y compris la face du côté opposé à la lésion + paralysie de la latéralité du regard (le malade regarde sa lésion cérébrale).
Atteinte protubérantielle	Syndrome de Foville protubérantielle supérieur	- du côté opposé : PFC + hémiplégie - du côté de la lésion : atteinte du VI homolatéral (paralysie de la latéralité du regard le malade regarde ses membres paralysés)
	Syndrome de Foville protubérantielle inférieur	- du côté opposé : hémiplégie respectant la face - du côté de la lésion: Paralyse Faciale Périphérique + paralysie de la latéralité du regard. (le malade regarde ses membres paralysés)
	Syndrome de Millard Gubler	du côté de la lésion : Paralyse Faciale Périphérique. du côté opposé : hémiplégie respectant la face.
Atteinte bulbaire	Syndrome de l'hémibulbe de Babinski Nageotte	Du côté de la lésion: - un syndrome cérébelleux - troubles de la déglutition avec paralysie du voile - syndrome de Claude Bernard Horner. Du côté opposé: - hémiplégie respectant la face - hémianesthésie thermo-algésique.
	Syndrome bulbaire antérieur	Du côté de la lésion: atteinte du grand hypoglosse. Du côté opposé: hémiplégie respectant la face.

Atteinte médullaire

-Le déficit moteur est homolatéral à la lésion Respectant la face

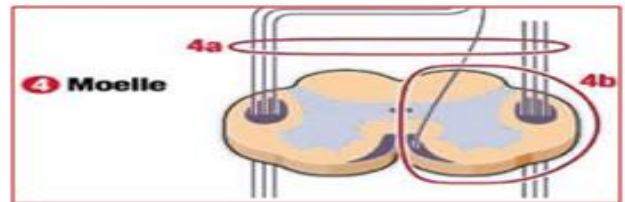
Atteinte unilatérale

S'intègre généralement dans un syndrome de Brown-Séquard hémisection de moelle:

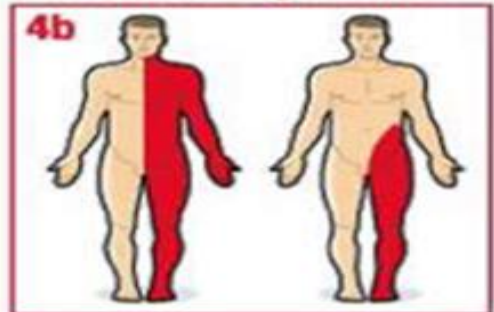
Du côté de la lésion :

syndrome pyramidal +
syndrome cordonal
postérieur(atteinte de la
sensibilité profonde)

Du côté opposé : atteinte de la
sensibilité thermo-algésique.



Lésions médullaires unilatérales gauches



- **Diagnostic étiologique :**

Hémiplégie d'installation aiguë :

- AVC +++
- Tumeurs cérébrales

- Hémiplégie d'installation progressive :

- Processus intracrâniens (tumeur, abcès, HSD chronique)

- Hémiplégie aiguë transitoire :

- AIT ++
- Hypoglycémie
- Migraine
- Epilepsie partielle

- Hémiplégie à bascule :

- Thrombophlébite du sinus longitudinal supérieur

- – Ischémie vertébro-basilaire

Causes Post Traumatique :

- Hématome : HSD, HED, intracérébrale
- Contusion cérébrale

- Causes infectieuses :

- Abcès cérébral
- Méningo-encéphalite
- Thrombophlébite cérébrale septique



maladie inflammatoire : SEP, vascularites

CAT devant une hémiplégie :

Interrogatoire

- Le mode d'installation des symptômes et leur évolution dans temps.
- Les signes fonctionnels associés.
- L'existence d'un contexte traumatique ou fébrile.
- Les antécédents pathologiques personnels et familiaux.
- La notion d'accident ischémique transitoire antérieur.
- Les facteurs de risque vasculaires :HTA , Diabète ,hyperlipidémie...
- Les traitements en cours : anticoagulants et antiagrégants

Examen Neurologique

- Permet :
 - - d'évaluer l'état de vigilance.
 - - De Précise le diagnostic topographique.
 - - Rechercher d'autres signes associés.

Examens complémentaires

- Imagerie cérébrale :
 - TDM
 - IRM
 - Angio RM
- Imagerie médullaire :IRM Médullaire (hémiplégie respectant la face)
- Bilan vasculaire
- Ponction lombaire

PRISE EN CHARGE

Dépend de l'étiologie

- Rééducation précoce préventive des positions vicieuses et des rétractions tendineuses par :
 - L'installation optimale du malade dans son lit
 - La mobilisation passive.
- kinésithérapie active.
- La prévention des complications de décubitus :
Escarres , phlébites , pneumopathies....